2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 z 满足 $(z-3)(2-\mathrm{i})=5$（i 为虚数单位），则 z 的共轭复数 $\overline{z}$ 为（ ）

A. $2+\mathrm{i}$　　B. $2-\mathrm{i}$
C. $5+\mathrm{i}$　　D. $5-\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
由题设

$$z-3=\frac{5}{2-\mathrm{i}}=\frac{5(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=2+\mathrm{i}$$

所以 $z=5+\mathrm{i}$，从而 $\overline{z}=5-\mathrm{i}$，故选 D.

2. 设集合 $A=\{0,1,2\}$，则集合 $B=\{x-y\mid x\in A,y\in A\}$ 中元素的个数是（ ）

A. 1　　B. 3　　C. 5　　D. 9

【答案】**C**

【解析】
逐一取 x，$y\in A$，可得差值可以取 $0-0=0$、$0-1=-1$、$0-2=-2$、$1-0=1$、$2-0=2$.

其余差值仍属于集合 $\{-2,-1,0,1,2\}$，因此

$$B=\{-2,-1,0,1,2\}$$

共有 5 个元素，故选 C.

3. 已知函数 $f(x)$ 为奇函数，且当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2+\frac{1}{x}$，则 $f(-1)=$（ ）

A. -2　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
由 $x>0$ 时的表达式，得 $f(1)=1^2+\frac{1}{1}=2$. 函数 $f(x)$ 为奇函数，所以

$$f(-1)=-f(1)=-2$$

故选 A.

4. 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面垂直，体积为 $\frac{9}{4}$，底面是边长为 $\sqrt{3}$ 的正三角形，若 P 为底面 $A_1B_1C_1$ 的中心，则 PA 与平面 ABC 所成角的大小为（ ）

A. $\frac{5\pi}{12}$　　B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】
设正三角形底面的中心为 O. 底面面积为

$$\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{3})^2=\frac{3\sqrt{3}}{4}$$

由体积等于底面积乘高，得

$$AA_1=\frac{\frac{9}{4}}{3\frac{\sqrt{3}}{4}}=\sqrt{3}$$

因为 P 是上底面中心，且侧棱垂直于底面，所以 $PO\perp AO$，并且 $PO=\sqrt{3}$. 正三角形边长为 $\sqrt{3}$，故其外接圆半径

$$AO=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=1$$

直线 PA 与平面 ABC 所成角记为 θ，则

$$\tan\theta=\frac{PO}{AO}=\sqrt{3}$$

由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$，故选 B.

5. 将函数 $y=\sin(2x+\varphi)$ 的图象沿 x 轴向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位后，得到一个偶函数的图象，则 φ 的一个可能取值为（ ）

A. $\frac{3\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{4}$
C. 0　　D. $-\frac{\pi}{4}$

【答案】**B**

【解析】
向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 后，所得函数为

$$y=\sin\left(2\left(x+\frac{\pi}{8}\right)+\varphi\right)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}+\varphi\right)$$

设 $\alpha=\frac{\pi}{4}+\varphi$. 展开得

$$\sin(2x+\alpha)=\sin 2x\cos\alpha+\cos 2x\sin\alpha$$

它是偶函数，当且仅当奇函数项的系数 $\cos\alpha=0$. 因此
$\alpha=\frac{\pi}{2}+k\pi$，所以 $\varphi=\frac{\pi}{4}+k\pi$.
取 $k=0$，得到 $\varphi=\frac{\pi}{4}$，故选 B.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，M 为不等式组

$$\begin{cases}2x-y-2\geq 0,\\ x+2y-1\geq 0,\\ 3x+y-8\leq 0\end{cases}$$

所表示的区域上一动点，则直线 OM 斜率的最小值为（ ）

A. 2　　B. 1
C. $-\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】
三条边界直线分别为 $y=2x-2$，$y=\frac{1-x}{2}$，$y=8-3x$.
它们两两交点为 $(1,0)$、$(2,2)$、$(3,-1)$.
这三个点构成不等式组表示的三角形区域，且区域内 $x\in[1,3]$，所以 $x>0$，直线 OM 的斜率为 $\frac{y}{x}$. 设三个顶点为 $V_i=(x_i,y_i)$，任意区域内的点 M 可写成 $M=\sum_i \alpha_i V_i$，其中 $\alpha_i\geqslant 0$ 且 $\sum_i \alpha_i=1$. 因为各 $x_i>0$，有

$$\frac{y}{x}=\frac{\sum_i \alpha_i y_i}{\sum_i \alpha_i x_i}=\sum_i \frac{\alpha_i x_i}{\sum_j \alpha_j x_j}\cdot\frac{y_i}{x_i}$$

右端是三个顶点处斜率的加权平均值，所以最小值只需比较三个顶点处的斜率.
三个顶点处的斜率分别为 0、1、$-\frac{1}{3}$.
最小值为 $-\frac{1}{3}$，故选 C.

7. 给定两个命题 p，q. 若 $\neg p$ 是 q 的必要而不充分条件，则 p 是 $\neg q$ 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】
“$\neg p$ 是 q 的必要条件”表示 $q\Rightarrow\neg p$. 由逆否命题，得到 $p\Rightarrow\neg q$，所以 p 是 $\neg q$ 的充分条件.
又因为 $\neg p$ 不是 q 的充分条件，存在 $\neg p$ 成立而 q 不成立的情形. 此时 $\neg q$ 成立而 p 不成立，故 $\neg q\not\Rightarrow p$，即 p 不是 $\neg q$ 的必要条件.
因此 p 是 $\neg q$ 的充分而不必要条件，故选 A.

8. 函数 $y=x\cos x+\sin x$ 的图象大致为（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/2013/shandong_science/q8_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2013/shandong_science/q8_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2013/shandong_science/q8_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2013/shandong_science/q8_optD.png

【答案】D

【解析】
函数 $f(x)=x\cos x+\sin x$ 满足

$$f(-x)=(-x)\cos(-x)+\sin(-x)=-x\cos x-\sin x=-f(x)$$

所以它是奇函数，图象关于原点中心对称，且 $f(0)=0$.
在 $x=0$ 处，$f'(x)=2\cos x-x\sin x$，故 $f'(0)=2>0$，图象从原点向右上方经过. 又有 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1>0$，而 $f(\pi)=-\pi<0$.
所以图象在 $\frac{\pi}{2}$ 处在 x 轴上方，在 π 处已在 x 轴下方. 符合这些性质的图象为 D，故选 D.

9. 过点 $(3,1)$ 作圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的两条切线，切点分别为 A，B，则直线 AB 的方程为（ ）

A. $2x+y-3=0$　　B. $2x-y-3=0$
C. $4x-y-3=0$　　D. $4x+y-3=0$

【答案】**A**

【解析】
圆心为 $O(1,0)$，半径为 1，外点为 $T(3,1)$. 设切点为 $A(x_1,y_1)$，则 $OA\perp TA$，于是

$$(x_1-1)(3-x_1)+y_1(1-y_1)=0$$

又因为 A 在圆上，$(x_1-1)^2+y_1^2=1$，两式相减可得

$$2(x_1-1)+y_1=1$$

因此所有切点都在直线

$$2(x-1)+y=1$$

即 $2x+y-3=0$ 上. 故选 A.

10. 用 0，1，...，9 十个数字，可以组成有重复数字的三位数的个数为（ ）

A. 243　　B. 252　　C. 261　　D. 279

【答案】**B**

【解析】
三位数的百位不能为 0，所以全部三位数共有

$$9\times10\times10=900$$

个. 三位数字各不相同的三位数有

$$9\times9\times8=648$$

个，其中百位先选非零数字，十位和个位依次从剩余数字中选取.
因此有重复数字的三位数共有

$$900-648=252$$

个，故选 B.

11. 抛物线 $C_1:y=\frac{1}{2p}x^2$（$p>0$）的焦点与双曲线 $C_2:\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 的右焦点的连线交 C_1 于第一象限的点 M. 若 C_1 在点 M 处的切线平行于 C_2 的一条渐近线，则 $p=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{16}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{8}$
C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】

抛物线 $C_1: y=\frac{x^2}{2p}$ 的导数为

$$y'=\frac{x}{p}$$

双曲线 C_2 的渐近线为 $y=\pm\frac{x}{\sqrt{3}}$. 点 M 在第一象限，故 $x_M>0$，抛物线在 M 处的切线斜率为正，只能取 $\frac{x_M}{p}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，$x_M=\frac{p}{\sqrt{3}}$.

双曲线 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 的右焦点为 $F_2(2,0)$，抛物线 C_1 的焦点为 $F_1\left(0,\frac{p}{2}\right)$. 直线 F_1F_2 的方程为

$$y=\frac{p}{2}-\frac{p}{4}x$$

由 $M\in C_1$ 得

$$y_M=\frac{x_M^2}{2p}=\frac{p}{6}$$

将 $x_M=\frac{p}{\sqrt{3}}$ 和 $y_M=\frac{p}{6}$ 代入直线 F_1F_2，得

$$\frac{p}{6}=\frac{p}{2}-\frac{p^2}{4\sqrt{3}}$$

因 $p>0$，化简得 $p=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，故选 D.

12. 设正实数 x，y，z 满足 $x^2-3xy+4y^2-z=0$，则当 $\frac{xy}{z}$ 取得最大值时，$\frac{2}{x}+\frac{1}{y}-\frac{2}{z}$ 的最大值为（ ）

A. 0　　B. 1

C. $\frac{9}{4}$　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

由题设

$$z=x^2-3xy+4y^2$$

令 $t=\frac{x}{y}>0$，则

$$\frac{xy}{z}=\frac{t}{t^2-3t+4}=\frac{1}{t-3+\frac{4}{t}}$$

由基本不等式

$$t+\frac{4}{t}\geq 4$$

得 $t-3+\frac{4}{t}\geq 1$，所以 $\frac{xy}{z}\leq 1$. 等号成立当且仅当 $t=2$，即 $x=2y$. 此时 $z=xy=2y^2$.

因此在 $\frac{xy}{z}$ 取得最大值的条件下，

$$\frac{2}{x}+\frac{1}{y}-\frac{2}{z}=\frac{1}{y}+\frac{1}{y}-\frac{1}{y^2}=2\left(\frac{1}{y}\right)-\left(\frac{1}{y}\right)^2=1-\left(\frac{1}{y}-1\right)^2\leq 1$$

当 $y=1$，即 $(x,y,z)=(2,1,2)$ 时取等号，故最大值为 1，选 B.

填空题

13. 执行如下的程序框图，若输入的 ε 的值为 0.25，则输出的 n 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

[float=inline,width=5.5cm,max width=0.50linewidth]img/2013/shandong_science/q13_fig1.png

【答案】**3**

【解析】

初始时 $F_0=1$，$F_1=2$，$n=1$. 第一次循环后，$F_1=F_0+F_1=3$，$F_0=F_1-F_0=2$，$n=2$，此时

$$\frac{1}{F_1}=\frac{1}{3}>0.25$$

所以继续循环. 第二次循环后，$F_1=2+3=5$，$F_0=5-2=3$，$n=3$，此时

$$\frac{1}{F_1}=\frac{1}{5}=0.2\leq 0.25$$

所以程序输出 $n=3$.

14. 在区间 $[-3,3]$ 上随机取一个数 x，使得 $|x+1|-|x-2|\geq 1$ 成立的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

按 -1 和 2 分段讨论. 当 $-3\leq x<-1$ 时，

$$|x+1|-|x-2|=(-x-1)-(2-x)=-3$$

不满足不等式. 当 $-1\leq x<2$ 时，

$$|x+1|-|x-2|=(x+1)-(2-x)=2x-1$$

于是 $2x-1\geq 1$，即 $x\geq 1$. 当 $2\leq x\leq 3$ 时，

$$|x+1|-|x-2|=(x+1)-(x-2)=3$$

恒满足不等式. 因此满足条件的集合为 $[1,3]$，其长度为 2，区间 $[-3,3]$ 的长度为 6，所求概率为

$$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

15. 已知向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 120°，且 $|\overrightarrow{AB}|=3$，$|\overrightarrow{AC}|=2$. 若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$，且 $\overrightarrow{AP}\perp\overrightarrow{BC}$，则实数 λ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7}{12}$

【解析】

记 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{v}$. 由题设

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=|\mathbf{u}||\mathbf{v}|\cos 120^\circ=3\times 2\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-3$$

又 $\overrightarrow{BC}=\mathbf{v}-\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AP}=\lambda\mathbf{u}+\mathbf{v}$. 由垂直条件，

$$0=(\lambda\mathbf{u}+\mathbf{v})\cdot(\mathbf{v}-\mathbf{u})=\lambda(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}-|\mathbf{u}|^2)+(|\mathbf{v}|^2-\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})$$

代入 $|\mathbf{u}|=3$，$|\mathbf{v}|=2$，$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=-3$，得

$$0=\lambda(-3-9)+(4+3)=-12\lambda+7$$

所以 $\lambda=\frac{7}{12}$.

16. 定义“正对数”：$\ln^+ x = \begin{cases} 0, & 0<x<1, \\ \ln x, & x \geq 1. \end{cases}$

现有四个命题：

1. (1) 若 $a>0$，$b>0$，则 $\ln^+(a^b) = b\ln^+ a$；
2. (2) 若 $a>0$，$b>0$，则 $\ln^+(ab) = \ln^+ a + \ln^+ b$；
3. (3) 若 $a>0$，$b>0$，则 $\ln^+\left(\frac{a}{b}\right) \geq \ln^+ a - \ln^+ b$；
4. (4) 若 $a>0$，$b>0$，则 $\ln^+(a+b) \leq \ln^+ a + \ln^+ b + \ln 2$.

其中真命题有 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的编号）

【答案】①③④

【解析】

记 $A = \ln a$，$B = \ln b$，则 $\ln^+ a = \max(A, 0)$.

对于命题 1，因为 $b>0$，有

$$\ln^+(a^b) = \max(bA, 0) = b\max(A, 0) = b\ln^+ a$$

所以命题 1 为真.

命题 2 不恒成立. 例如取 $a=2$，$b=\frac{1}{2}$，则

$\ln^+(ab) = \ln^+ 1 = 0$，而 $\ln^+ a + \ln^+ b = \ln 2 + 0 = \ln 2$，

两者不相等，所以命题 2 为假.

对于命题 3，分情况讨论. 若 $A \leq 0$，则右端

$\max(A, 0) - \max(B, 0) \leq 0$，而左端非负；若 $A>0$，$B \leq 0$，则

$$\ln^+\left(\frac{a}{b}\right) = \max(A-B, 0) = A - B \geq A$$

若 $A>0$，$B>0$，则

$$\max(A-B, 0) \geq A - B$$

因此命题 3 为真.

对于命题 4，令 $A_0 = \max(1, a)$，$B_0 = \max(1, b)$. 有 $a \leq A_0 B_0$，$b \leq A_0 B_0$，所以

$$a + b \leq 2A_0 B_0$$

若 $a+b<1$，左端 $\ln^+(a+b) = 0$，而右端 $\ln^+ a + \ln^+ b + \ln 2 \geq \ln 2 > 0$，所以不等式成立；若 $a+b \geq 1$，则

$$\ln^+(a+b) = \ln(a+b) \leq \ln 2 + \ln A_0 + \ln B_0 = \ln 2 + \ln^+ a + \ln^+ b$$

故命题 4 为真. 真命题的编号为 1，3，4.

解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $a+c=6$，$b=2$，$\cos B = \frac{7}{9}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图所示，在三棱锥 $P-ABQ$ 中，$PB \perp$ 平面 ABQ，$BA=BP=BQ$，D，C，E，F 分别是 AQ，BQ，AP，BP 的中点，$AQ=2BD$，PD 与 EQ 交于点 G，PC 与 FQ 交于点 H，连接 GH.

1. (1)

[float=inline,max width=0.42linewidth]img/2013/shandong_science/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)

19. 甲，乙两支排球队进行比赛，约定先胜 3 局者获得比赛的胜利，比赛随即结束. 除第五局甲队获胜的概率是 $\frac{1}{2}$ 外，其余每局比赛甲队获胜的概率都是 $\frac{2}{3}$. 假设每局比赛结果互相独立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_4=4S_2$，$a_{2n}=2a_n+1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设函数 $f(x)=\frac{x}{\mathrm{e}^{2x}}+c$（$\mathrm{e}=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数，$c\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别是 F_1，F_2，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，过 F_1 且垂直于 x 轴的直线被椭圆 C 截得的线段长为 1.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)